07

MATURA Z CHEMII

Zakres rozszerzony · Formuła 2023

Wydanie rozszerzone · październik 2026

Kwasy, zasady, dysocjacja i pH

ROZWIĄZANIA I PUNKTACJA

50 zadań · 40 utrwalających + 10 rozbudowanych

Część A: 67 pkt / Część B: 42 pkt / Razem: 109 pkt

Brønsted; Ka, Kb; stopień dysocjacji; Ostwald; pH mocnych i słabych elektrolitów

Pazdro: Część 2, rozdział 1: dysocjacja, pH, teoria kwasów i zasad

Podstawa programowa: VI.1-8

Najpierw rozwiąż zadania samodzielnie. Część A zachowuje wcześniejsze odpowiedzi. Część B podaje rozwiązania każdego podpunktu i kryteria samooceny. Akceptuj inne poprawne sposoby spełniające polecenie.

Część A / Utrwalenie podstaw

Zadania 01-40 zachowane z pierwszego wydania. Treść, numeracja, odpowiedzi i punktacja pozostają bez zmian.

07.01 / 1 pkt

1. $Ca(NO_3)_2 \rightarrow Ca^{2+} + 2NO_3^-$.

07.02 / 2 pkt

1. A: P

2. B: F; zwykle zwiększa α.

07.03 / 1 pkt

1. $NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$; zasadą jest akceptor protonu NH_3.

07.04 / 1 pkt

1. HCO_3^-/CO_3^{2-} oraz H_3O^+/H_2O.

07.05 / 2 pkt

1. $HCO_3^- + H_2O \rightleftharpoons CO_3^{2-} + H_3O^+$
2. $HCO_3^- + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 + OH^-$.

07.06 / 1 pkt

1. $K_a=[H_3O^+][A^-]/[HA]$.

07.07 / 1 pkt

1. Stosunek liczby zdysocjowanych drobin do początkowej liczby drobin; zależy m.in. od stężenia i temperatury.

07.08 / 2 pkt

1. Alfa=0,0010/0,020=0,050

2. 5,0%.

07.09 / 2 pkt

1. $[H_3O^+]=c\ \alpha=0{,}0020\ mol/dm^3$

2. pH≈2,70.

07.10 / 1 pkt

1. Pierwszy; większa Ka oznacza większą skłonność do oddawania protonu wodzie.

07.11 / 1 pkt

1. Nie; moc kwasu opisuje Ka, natomiast stężenie opisuje ilość kwasu w objętości roztworu.

07.12 / 1 pkt

1. Stopień dysocjacji wzrasta, choć stężenie H_3O^+ zwykle maleje.

07.13 / 2 pkt

1. $[H_3O^+]=0{,}010\ mol/dm^3$
2. pH=2,00.

07.14 / 2 pkt

1. pOH=-log(0,0020)=2,699; pH=14-pOH
2. pH≈11,30.

07.15 / 2 pkt

1. $[OH^-]=2c=0{,}010\ mol/dm^3$, pOH=2
2. pH=12,00.

07.16 / 2 pkt

1. $[H_3O^+]=10^{-3,40}=3{,}98\cdot10^{-4}\ mol/dm^3$
2. $[OH^-]=10^{-14}/[H_3O^+]\approx2{,}51\cdot10^{-11}\ mol/dm^3$.

07.17 / 2 pkt

1. pOH=4,699, pH=14-4,699
2. pH≈9,30.

07.18 / 1 pkt

1. Wzrośnie 100 razy.

07.19 / 2 pkt

1. Stężenie maleje 10 razy do $10^{-3}\ mol/dm^3$
2. pH=3,00.

07.20 / 2 pkt

1. $[H_3O^+]\approx0{,}0010$, pH≈3,00
2. α≈1,0%, małe wobec 100%, przybliżenie uzasadnione.

07.21 / 2 pkt

1. $[OH^-] \approx \sqrt{(K_b \cdot c)} = 0{,}0010\ mol/dm^3$, $pOH \approx 3$

2. $pH \approx 11{,}00$.

07.22 / 2 pkt

1. $K_a = c\ \alpha^2/(1-\alpha)$

2. $K_a = 0{,}10 \cdot 0{,}020^2/0{,}98 \approx 4{,}08 \cdot 10^{-5}$.

07.23 / 2 pkt

1. $x^2/(0{,}010-x) = 0{,}0010$; $x = (-0{,}001+\sqrt{(0{,}000041)})/2$

2. $x \approx 2{,}70 \cdot 10^{-3}\ mol/dm^3$, $pH \approx 2{,}57$.

07.24 / 1 pkt

1. Po dysocjacji pozostaje tylko 70% początkowego HA; pominięta zmiana stężenia jest duża.

07.25 / 2 pkt

1. $K_b = 10^{-14}/(2{,}0 \cdot 10^{-5})$

2. $5{,}0 \cdot 10^{-10}$.

07.26 / 1 pkt

1. $X^- < Y^- < Z^-$; słabszy kwas ma mocniejszą sprzężoną zasadę.

07.27 / 1 pkt

1. Tak; jako kwas H_2O/OH^-, jako zasada H_3O^+/H_2O.

07.28 / 1 pkt

1. $2H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + OH^-$.

07.29 / 2 pkt

1. $[H_3O^+] = \sqrt{(K_w)} = 10^{-6}$, $pH = 6$

2. obojętność oznacza $[H_3O^+] = [OH^-]$, pH zależy od temperatury.

07.30 / 1 pkt

1. Fałsz: Ka w przyjętym modelu jest stała, a stopień dysocjacji zmienia się ze stężeniem.

07.31 / 2 pkt

1. Zmierzyć przewodnictwo roztworu

2. porównać z wodą dejonizowaną w tych samych warunkach i przy tym samym zanurzeniu elektrod.

07.32 / 2 pkt

1. Przewaga barwy żółtej
2. OH^- usuwa H^+, co sprzyja dysocjacji HIn.

07.33 / 2 pkt

1. $c=0{,}0010/0{,}200=0{,}0050\ mol/dm^3$
2. pH≈2,30.

07.34 / 3 pkt

1. $H_3PO_4 + H_2O \rightleftharpoons H_2PO_4^- + H_3O^+$
2. $H_2PO_4^- + H_2O \rightleftharpoons HPO_4^{2-} + H_3O^+$
3. $HPO_4^{2-} + H_2O \rightleftharpoons PO_4^{3-} + H_3O^+$.

07.35 / 1 pkt

1. Tak; stężenie H_3O^+ jest 10 razy większe.

07.36 / 2 pkt

1. HCl: pH≈1, α≈1
2. HA: pH≈3, α≈0,01, przy przybliżeniu małego stopnia dysocjacji.

07.37 / 2 pkt

1. $Alfa_1=0{,}001/0{,}10=0{,}010$
2. $\alpha_2=10^{-3{,}50}/0{,}010\approx0{,}0316$; rozcieńczenie zwiększa α.

07.38 / 1 pkt

1. Przewodnictwo zależy także od stężenia i ruchliwości jonów oraz temperatury.

07.39 / 2 pkt

1. $K=10^4$
2. uprzywilejowane produkty, czyli słabszy kwas HB i słabsza zasada A^-.

07.40 / 4 pkt

1. a) $HA+H_2O\rightleftharpoons H_3O^+ + A^-$; $Ka=[H_3O^+][A^-]/[HA]$
2. b) $x^2/(0{,}010-x)=0{,}0010$
3. c) $x\approx0{,}00270\ mol/dm^3$, pH≈2,57
4. d) α≈27%, przybliżenie [HA]≈c jest nieuzasadnione.

Część B / Problemy maturalne

10 nowych zadań z grafiką i 30 podpunktami. Każde łączy analizę danych z obliczeniami, równaniami lub wnioskiem. Nieznane zależności i reguły są podane w materiale źródłowym.

Punktacja jest autorska. W podpunktach za 2 pkt: przy obliczeniu 1 pkt za poprawną metodę i 1 pkt za wynik z jednostką; przy dwóch elementach odpowiedzi po 1 pkt za każdy. Za 1 pkt wymagana jest pełna odpowiedź na polecenie. Oceniaj konsekwencję błędu zgodnie z instrukcją w przewodniku.

07.41 / Rozcieńczanie słabego kwasu / 4 pkt

07.41.1 (2 pkt)

$[H_3O^+]=10^{-3}$, $\alpha=0{,}0100=1{,}00\%$; $K_a=10^{-6}/(0{,}100-0{,}001)\approx1{,}01\cdot10^{-5}$.

07.41.2 (1 pkt)

Większa część kwasu dysocjuje, ale całkowite stężenie kwasu spada tak, że $[H_3O^+]$ jest mniejsze.

07.41.3 (1 pkt)

Nie; przy tej samej T Ka pozostaje stała w przyjętym modelu, zmienia się stężenie.

07.42 / Trzy bezbarwne roztwory / 4 pkt

07.42.1 (2 pkt)

A=HCl, B=NaOH, C=NH_3; NH_3 reaguje z wodą tylko częściowo, więc daje mniej OH^- niż NaOH.

07.42.2 (1 pkt)

$[OH^-]=10^{-3{,}50}\approx3{,}16\cdot10^{-4}$; $\alpha\approx0{,}0316=3{,}16\%$.

07.42.3 (1 pkt)

$NH_3+H_2O\rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$; para NH_4^+/NH_3.

07.43 / Obojętność zależna od temperatury / 4 pkt

07.43.1 (2 pkt)

$K_w=10^{-12}$; $[H_3O^+]=[OH^-]=\sqrt{(K_w)}=10^{-6}$ mol/dm^3.

07.43.2 (1 pkt)

T_1: pH=7; T_2: pH=6.

07.43.3 (1 pkt)

Nie; w T_2 roztwór jest obojętny, bo $[H_3O^+]=[OH^-]$.

07.44 / Ile informacji daje barwa wskaźnika? / 4 pkt

07.44.1 (2 pkt)

A: pH<3,8; C: pH>5,4; B: $[H_3O^+]=10^{-4{,}20}\approx6{,}31\cdot10^{-5}$ mol/dm^3.

07.44.2 (1 pkt)

Ta sama barwa występuje w całym przedziale po jednej stronie zmiany barwy.

07.44.3 (1 pkt)

Przybywa żółtej In^-; OH^- zużywa H^+, przesuwając równowagę dysocjacji w prawo.

07.45 / Współistnienie form fosforanowych / 4 pkt

07.45.1 (2 pkt)

$H_2PO_4^- + H_2O \rightleftharpoons HPO_4^{2-} + H_3O^+$; $H_2PO_4^- + H_2O \rightleftharpoons H_3PO_4 + OH^-$.

07.45.2 (1 pkt)

$[HPO_4^{2-}]/[H_2PO_4^-] = 10^{(8,20-7,20)} = 10$.

07.45.3 (1 pkt)

Żadna; ich stężenia są równe, bo log stosunku wynosi zero.

07.46 / Sprawdzanie prawa Ostwalda / 4 pkt

07.46.1 (2 pkt)

$K_a = c\,\alpha^2/(1-\alpha) \approx 0{,}100 \cdot 0{,}00995^2/0{,}99005 \approx 1{,}00 \cdot 10^{-5}$.

07.46.2 (1 pkt)

Dla większego c=0,100, gdzie α jest najmniejsze.

07.46.3 (1 pkt)

Alfa jest ułamkiem, nie liczbą procentową; właściwie 0,00995, a błąd byłby stukrotny.

07.47 / Moc kwasu i sprzężonej zasady / 5 pkt

07.47.1 (2 pkt)

Kwasy HC<HB<HA; zasady A^-<B^-<C^-.

07.47.2 (2 pkt)

$K_a = 10^{-5}$, $[H_3O^+] \approx 10^{-3}$, pH≈3,00; α≈1%, więc przybliżenie jest dobre.

07.47.3 (1 pkt)

Nie; pKa=-log Ka, więc większe pKa oznacza mniejszą Ka.

07.48 / Bardzo rozcieńczony mocny kwas / 4 pkt

07.48.1 (2 pkt)

$[H_3O^+] \approx 1{,}05125 \cdot 10^{-7}$ mol/dm^3; pH≈6,978.

07.48.2 (1 pkt)

Pominięto H_3O^+ pochodzące z wody, istotne wobec tak małego dodatku kwasu.

07.48.3 (1 pkt)

Dąży do 7 od dołu; samo dodawanie wody do HCl nie tworzy zasady w tym modelu.

07.49 / Kierunek przeniesienia protonu / 4 pkt

07.49.1 (2 pkt)

K=10^4; uprzywilejowane produkty.

07.49.2 (1 pkt)

Donor HA, akceptor B^-; pary HA/A^- i HB/B^-.

07.49.3 (1 pkt)

HB jest słabszy od HA, a A^- słabsza od B^-; odpowiada to dużemu ilorazowi Ka i przewadze produktów.

07.50 / Odczyn po zmieszaniu mocnych elektrolitów / 5 pkt

07.50.1 (2 pkt)

HCl: 0,00500 mol; NaOH: 0,00750 mol; nadmiar OH^-=0,00250 mol.

07.50.2 (2 pkt)

$[OH^-]$=0,00250/0,125=0,0200 mol/dm^3; pOH=1,699; pH≈12,30.

07.50.3 (1 pkt)

$H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$; reagenty zużywają się stechiometrycznie, a pH jest logarytmem pozostałego stężenia, nie wielkością addytywną.